16/11/2020

DİFERANSİYEL DENKLEMLER

Sınıflandırma

- Adi dif. den. - kısmi dif. den.
- Derece
- Lineer - lineer olmayan
- Homojen - homojen olmayan

- Adi diferansiyel denklemler

$\frac{dy}{dx} = y'$, $\frac{d^2y}{dx} = y''$, $y' - 3xy = 2$, $y'' - 3y' - 4y = 0$, $\frac{dy}{dx} = 4$

- Kısmi diferansiyel denklemler

$\frac{\partial y}{\partial x} = y_x$, $\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = y_{xx}$, $y_x + 3x = 4$, $\frac{\partial y}{\partial x} + \frac{\partial^2 y}{\partial x^2}$

- Diferansiyel denklemlerin derecesi

$y' + 3xy = 5$ → 1. derece $y'' + 3y' = 5$ → 2. derece

- Lineer olmayan diferansiyel denklemler

- y veya y' ifadelerinin üssü olursa lineerlik bozulur.

  y^4, $(y')^3$, $(y'')^{1/4}$

- y veya y' çarpma durumunda bulunursa lineerlik bozulur.

  $y' \cdot y$, $y^2 \cdot y''$

- y'li ifadeler e'nin üssünde ya da sin-cos gibi ifadelerin içerisinde bulunursa

  $\sin(x+y)$, e^{xy}, e^y

- Homojen diferansiyel denklemler

Bütün y'liler aynı tarafa toplandığında ve y'li olmayanlar da diğer tarafa toplandığında y'lilerin karşısı sıfır (0) ise homojendir.

$y' - 4xy = 0$ homojen

$x^3y'' - 4e^x y' - 5xy = 0$ homojen

$y'' - 3y' - 4 = 0$ homojen değil

$y' - 4xy = e^x$ homojen değil

$(x^3+1)y'' - 4y' + 5e^x y = x^2 + 1$

- 2. dereceden adi diferansiyel den.
- Lineer
- Homojen değil

1. Derece Diferansiyel Denklemler ve Çözüm Teknikleri

- Ayrılabilir diferansiyel denklemler
- İntegral çarpanı tekniği (1 derece lineer dif. den. için kullanılır)
- Tam diferansiyel denklemler
- Dönüşüm gerektirenler (Bernoulli, Riccatti, $y=vx$ metodu)

- Ayrılabilir Diferansiyel Denklemler

$y' = \frac{dy}{dx}$: y'lileri dy = : x'lileri dx her iki tarafın integrali alınır.

- $y' = 6y^2x$ diferansiyelinin çözümü nedir?

$\frac{dy}{dx} = 6y^2x \rightarrow dy = 6y^2x\,dx \rightarrow \int \frac{dy}{y^2} = \int 6x\,dx \rightarrow y = \frac{1}{-3x^2-C}$

$\int y^{-2}dy = \int 6x\,dx \rightarrow y^{-1} = -3x^2 - C$ (sadece x'in tarafına C eklenir)

- $y' = \frac{3x^2+4x-4}{2y-4}$, $y(1)=3$

$\frac{dy}{dx} = \frac{3x^2+4x-4}{2y-4} \Rightarrow (2y-4)dy = (3x^2+4x-4)dx$

$\int (2y-4)dy = \int (3x^2+4x-4)dx \Rightarrow y^2-4y = x^3+2x^2-4x+C$ kapalı çözüm

$y(1)=3$ $9-12 = 1+2-4+C \Rightarrow C=-2$ $y^2-4y = x^3+2x^2-4x-2$

- $\frac{dy}{dx} = \frac{xy^3}{\sqrt{1+x^2}}$

$\int \frac{dy}{y^3} = \frac{1}{2}\int \frac{2x\,dx}{\sqrt{1+x^2}}$ (du)(u) $\Rightarrow y^{-2} = -2\sqrt{1+x^2} - 2C$

- İntegral Çarpanı Metodu

$y' + P(x)y = q(x)$ → 1. derece lineer $\mu = e^{\int P(x)dx}$ (integral çarpanı)

İntegral çarpanı bulunduktan sonra denklemin her iki tarafı integral çar. ile çarpılır:

$\mu(y' + P(x)y) = \mu g(x) \Rightarrow (\mu \cdot y)' = \mu g(x)$

Sonundan her iki tarafın integrali alınır.

- $y' + y = x$, $y(0) = 2$

$y' + p(x)y = g(x)$ $\quad \mu = e^{\int dx} = e^x$ (+c bonulmaz)

$p(x)=1$, $g(x)=x$

$$e^x(y' + y) = e^x \cdot x \Rightarrow (e^x \cdot y)' = xe^x$$

$$\underbrace{\int (e^x \cdot y)'\, dx}_{e^x y} = \int \overset{u}{x} \overset{v'}{e^x}\, dx \qquad u = x \quad du = dx \qquad v = e^x$$

$$u \cdot v - \int v\, du \Rightarrow e^x \cdot x - \int e^x dx = e^x x - e^x + C$$

$$e^x y = e^x x - e^x + C \Rightarrow y = x - 1 + \frac{C}{e^x} \quad , \quad y(0) = 2$$

$$2 = 0 - 1 + \frac{C}{e^0} \Rightarrow C = 3 \Rightarrow y = x - 1 + \frac{3}{e^x}$$

- $xy' + 2y = 10x^2$

$y' + \frac{2}{x} y = 10x$ $\quad \mu = e^{\int 2x^{-1} dx} = e^{2\ln|x|} = x^{2\ln e} = x^2$

$p(x) = \frac{2}{x}$ $\quad q(x) = 10x$

$$x^2 \cdot \left(y' + \frac{2}{x} y\right) = 10x \cdot x^2 = (x^2 \cdot y)'$$

$$\int (x^2 \cdot y)'\, dx = \int 10x^3 \Rightarrow y = \frac{5}{2} x^2 + \frac{C}{x^2}$$

- $y' + y \cot x = \operatorname{cosec} x$

$p(x) = \cot x$

$g(x) = \operatorname{cosec} x$

$\mu = e^{\int \cot x\, dx} = e^{\ln|\sin x|} = \sin x$

$$\underbrace{\sin x (y' + y \cot x)}_{\int (\sin x \cdot y)'} = \operatorname{cosec} x \cdot \sin x = 1$$

$$\int (\sin x \cdot y)' = \int 1 \Rightarrow \sin x\, y = x + C \Rightarrow y = \frac{x + C}{\sin x}$$

- Tam Diferansiyel Denklemler

$M\,dx + N\,dy = 0$ $\quad \frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x} \Rightarrow$ diferansiyel tamdır $\Rightarrow \int M\,dx = \int N\,dy$

$2xy' = 3x^2 - y + 1$

$2x \frac{dy}{dx} = 3x^2 - y + 1$

$$2x\,dy = (3x^2 - y + 1)\,dx$$

$$\underbrace{(3x^2 - y + 1)}_{M}\,dx + \underbrace{(-2x)}_{N}\,dy = 0$$

- $(2xy - 9x^2)\,dx + (2y + x^2 + 1)\,dy = 0$

$M = (2xy - 9x^2)$ $\quad \frac{\partial M}{\partial y} = 2x$ $\quad \frac{\partial N}{\partial x} = 2x$ tam diferansiyel

$N = (2y + x^2 + 1)$

$$\int (2xy - 9x^2)\,dx = \int (2y + x^2 + 1)\,dy$$

$\int (2xy - 9x^2\,dx) = x^2y - 3x^3 + c(y)$ → diğer integralin sonucunda sadece y'ye bağlı terimler eşitle

$\int (2y + x^2 + 1)\,dy = y^2 + x^2y + y + c(x)$ $\quad c(y) = y^2 + y$ $\quad c(x) = -3x^3$

$y^2 + x^2y + y - 3x^3 = c$ veya $F(x,y) = y^2 + x^2y + y - 3x^3 + c$

- $\underbrace{(2y^2e^{xy^2})}_{M}\,dx + \underbrace{(2xye^{xy^2})}_{N}\,dy = 0$

$\frac{\partial M}{\partial y} = 4y \cdot e^{xy^2} + 2y^2 \cdot e^{xy^2} \cdot 2xy = 4ye^{xy^2} + 4xy^3e^{xy^2}$ tam dif. değil

$\frac{\partial N}{\partial x} = 2y \cdot e^{xy^2} + 2xy \cdot e^{xy^2} \cdot y^2 = 2ye^{xy^2} + 2xy^3e^{xy^2}$

- $(2xy^2 + 4) + (2x^2y - 6)\frac{dy}{dx} = 0 \quad , \quad y(0) = 2$

$\underbrace{(2xy^2 + 4)}_{M}\,dx + \underbrace{(2x^2y - 6)}_{N}\,dy = 0$ $\quad \frac{\partial M}{\partial y} = 4xy$ $\quad \frac{\partial N}{\partial x} = 4xy$ tam diferansiyel

$$\int (2xy^2 + 4)\,dx = \int (2x^2y - 6)\,dy = \frac{2x^2y^2}{2} - 6y + c(x) = x^2y^2 + 4x + c(y)$$

$x^2y^2 + 4x - 6y = c \Rightarrow y(0) = 2 \Rightarrow c = -12$

$x^2y^2 + 4x - 6y = -12$

08/12/2020

- Bernoulli Diferansiyel Denklemleri

$y' + p(x)y = g(x) \rightarrow$ lineer $\quad y' + p(x)y = q(x)y^n \rightarrow$ lineer değil

$v = y^{1-n}$ dönüşümü yapılır.

$v' + p(x)v = g(x) \rightarrow$ integral çarpanı metodu ile çözülür.

• $y' + \frac{4}{x}y = x^3y^2$

$y' + p(x)y = g(x)y^n \rightarrow n=2 \rightarrow v = y^{1-n} = y^{-1}, \quad v' = -y^{-2} \cdot y'$

- önce y' yerine konulur $y' = -y^2 \cdot v'$

$$-y^2v' + \frac{4}{x}y = x^3y^2$$

$$-yv' + \frac{4}{x} = x^3y$$

- $v = y^{-1} \rightarrow y = \frac{1}{v}$

$$\frac{-v'}{v} + \frac{4}{x} = x^3 \cdot \frac{1}{v} \rightarrow v' + p(x)v = g(x)$$

$$v' - \frac{4}{x}v = -x^3$$

- integral çarpanı metodu

$$\mu = e^{\int p(x)dx} = e^{-\int \frac{4}{x}dx} = e^{-4\ln|x|} = e^{\ln x^{-4}} = x^{-4}$$

$$x^{-4} \cdot \left(v' - \frac{4}{x}v\right) = -x^3 \cdot x^{-4}$$

$$\int (x^{-4} \cdot v)' = \int -x^{-1}$$

$$v = -x^4 \cdot \ln|x| + cx^4$$

$$y = \frac{1}{-x^4 \cdot \ln|x| + cx^4}$$